Методы оптимизации

Семинар 7

Подготовка к коллоквиуму

Конспект теории

НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук

2026–2027 учебный год

Лектор курса: Андрей Игнатов

Евгений Баулин

Telegram: @tarakan_tuc

Содержание

1 Классификация стационарной точки **2**

2 Сильная выпуклость и гладкость **5**

3 Градиентный спуск на квадратичной функции **5**

Этот конспект — короткий разбор того, что просит билет коллоквиума: шесть определений, два утверждения с доказательствами, две задачи. Три раздела ниже разбирают часть три; шпаргалка — для частей один и два.

Обозначения.
$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — квадратичная функция от двух переменных, Q — её гессиан, x^* — стационарная точка. $\mu = \lambda_{\min}(Q)$ и $L = \lambda_{\max}(Q)$ при $Q \succ 0$. Градиентный спуск: $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$ с постоянным $\alpha > 0$.

1 Классификация стационарной точки

Определение. Точка x^* — **стационарная точка** f, если $\nabla f(x^*) = 0$. Для квадратичной $f(x) = \frac{1}{2} x^\top H x + b^\top x$ это $Hx^* = -b$.

Теорема: критерий второго порядка. Пусть f дважды непрерывно дифференцируема и $\nabla f(x^*) = 0$. Если $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, то x^* — строгий локальный минимум. Если $\nabla^2 f(x^*) \prec 0$ — строгий локальный максимум. Если $\nabla^2 f(x^*)$ знаконеопределён — седловая точка.

Доказательство. Тейлор: $f(x^* + h) = f(x^*) + \frac{1}{2} h^\top \nabla^2 f(x^*) h + o(\|h\|^2)$. При $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ существует $m > 0$ с $h^\top \nabla^2 f(x^*) h \geq m \|h\|^2$, значит, $f(x^* + h) > f(x^*)$ для малых $h \neq 0$. Остальные случаи — переменой знака.

Почему. Для $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey$ гессиан — постоянная матрица $H = \begin{pmatrix} 2a & b \\ b & 2c \end{pmatrix}$. Собственные значения — корни $\lambda^2 - \operatorname{tr}(H)\lambda + \det(H) = 0$; знаки — по следу и определителю.

A1. Стационарная точка квадратичной формы и её тип

У доски

Условие. Для $f(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2 - 8x - 2y$ найдите стационарную точку и её тип. Затем найдите μ и L как наименьшее и наибольшее собственные значения гессиана.

Решение.

1. $\nabla f = (4x + 2y - 8,\ 2x + 6y - 2)$, $H = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$. Приравнивая градиент нулю: $\begin{cases} 4x + 2y = 8 \\ 2x + 6y = 2 \end{cases}$. Определитель H равен 20, значит, решение единственно.
2. Решение: $x^* = 2{,}2$, $y^* = -0{,}4$. Проверка: $\nabla f(x^*) = (0,\ 0)$ и $f(x^*) = -8{,}4$.
3. Собственные значения H находятся из $\det(H - \lambda I) = 0$: $\lambda^2 - 10\lambda + 20 = 0$. Корни $\lambda_{\min} = 5 - \sqrt{5} \approx 2{,}7639$ и $\lambda_{\max} = 5 + \sqrt{5} \approx 7{,}2361$. Оба положительные, значит, стационарная точка — строгий минимум.
4. Значит, $\mu \approx 2{,}7639$ и $L \approx 7{,}2361$. Число обусловленности $\kappa = L/\mu \approx 2{,}618$; градиентный спуск с лучшим шагом сжимает ошибку на медленной оси в $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) \approx 0{,}4472$ за шаг.

Ответ. Минимум в точке $(x^*, y^*) = (2{,}2, -0{,}4)$; $\mu \approx 2{,}7639$, $L \approx 7{,}2361$.

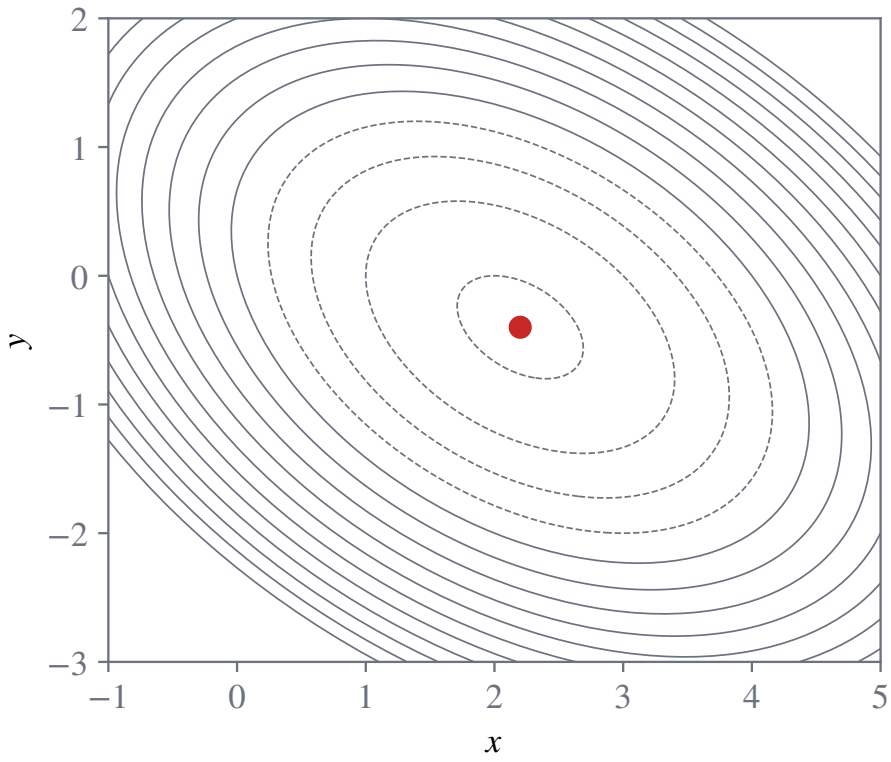


Рисунок. Линии уровня f для задачи A1 с отмеченной стационарной точкой.

A2. Стационарная точка другой квадратичной функции

Самостоятельно

Условие. Для $f(x, y) = 4x^2 - 2xy + y^2 - 6x + 4y$ найдите стационарную точку, её тип, а также μ и L.

Решение.

1. $\nabla f = (8x - 2y - 6,\ -2x + 2y + 4)$, $H = \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$. Приравнивая градиент нулю: $\begin{cases} 8x - 2y = 6 \\ -2x + 2y = -4 \end{cases}$. $\det H = 12 > 0$, значит, решение единственно.
2. Решение: $x^* = 1/3 \approx 0{,}333$, $y^* = -5/3 \approx -1{,}667$. Проверка: $\nabla f(x^*) = (0,\ 0)$ и $f(x^*) = -13/3 \approx -4{,}333$.
3. Собственные значения H: $\lambda^2 - 10\lambda + 12 = 0$, корни $\lambda \approx 1{,}3944$ и $\lambda \approx 8{,}6056$. Оба положительные, точка — строгий минимум.
4. Значит, $\mu \approx 1{,}3944$ и $L \approx 8{,}6056$. Число обусловленности $\kappa \approx 6{,}17$; градиентный спуск с лучшим шагом сжимает в $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) \approx 0{,}721$ за шаг.

Ответ. Минимум в $(1/3, -5/3)$; $\mu \approx 1{,}3944$, $L \approx 8{,}6056$.

Ловушка. Градиент из нулей означает, что найдена стационарная точка, а не минимум. Критерий второго порядка — шаг, который нельзя пропустить.

A3. Квадратичная форма с седловой точкой

У доски

Условие. Для $f(x,y) = x^2 - 4xy + y^2 - 6x + 6y$ найдите стационарную точку и покажите, что это седло. Чему здесь равны μ и L?

Решение.

1. $\nabla f = (2x - 4y - 6,\ -4x + 2y + 6)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$. Система $\nabla f = 0$: $\begin{cases} 2x - 4y = 6 \\ -4x + 2y = -6 \end{cases}$. $\det H = -12 < 0$: отрицателен, поэтому собственные значения разных знаков.
2. Решение: $x^* = 1$, $y^* = -1$. Проверка: $\nabla f(x^*) = (0,\ 0)$ и $f(x^*) = -6$.
3. Собственные значения H: $\lambda^2 - 4\lambda - 12 = 0$. Корни $\lambda_{\min} = -2$ и $\lambda_{\max} = 6$. Знаки разные, значит, стационарная точка — седло: по одному собственному вектору f растёт, по другому — убывает.
4. При знаконеопределённом гессиане константы μ и L сильной выпуклости и L-гладкости не определены: вблизи седла f ни выпукла, ни L-гладка, и число обусловленности здесь не имеет смысла.

Ответ. Седло в точке $(1, -1)$; собственные значения -2 и 6. Ни μ, ни L не определены.

A4. Квадратичная форма с большим числом обусловленности

Самостоятельно

Условие. Для $f(x,y) = x^2 + 10y^2 - 2x - 20y$ найдите стационарную точку, её тип, μ, L и число обусловленности $\kappa = L/\mu$.

Решение.

1. $\nabla f = (2x - 2,\ 20y - 20)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 20 \end{pmatrix}$. Приравнивая градиент нулю: $\begin{cases} 2x = 2 \\ 20y = 20 \end{cases}$. $\det H = 40 > 0$, решение единственно.
2. Решение: $x^* = 1$, $y^* = 1$. Проверка: $\nabla f(x^*) = (0,\ 0)$ и $f(x^*) = -11$.
3. Собственные значения H: $\lambda^2 - 22\lambda + 40 = 0$. Корни $\lambda = 2$ и $\lambda = 20$. Оба положительные, точка — строгий минимум.
4. Значит, $\mu = 2$, $L = 20$, $\kappa = L/\mu = 10$. Градиентный спуск с лучшим шагом сжимает медленную ось в $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = 9/11 \approx 0{,}8182$ за шаг: шаг уменьшает ошибку меньше чем в пятую часть того, что позволила бы быстрая ось.

Ответ. Минимум в $(1, 1)$; $\mu = 2$, $L = 20$, $\kappa = 10$.

2 Сильная выпуклость и гладкость

> **Определение.** f **μ-сильно выпукла**, если $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^\top (y-x) + \frac{\mu}{2}\|y-x\|^2$ для всех x, y; **L-гладкая**, если $\|\nabla f(y) - \nabla f(x)\| \leq L\|y-x\|$ для всех x, y.

Для дважды дифференцируемой f оба свойства эквивалентны $\mu I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq LI$ в каждой точке. Для положительно определённой квадратичной $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + b^\top x$ гессиан — это Q, значит, $\mu = \lambda_{\min}(Q)$ и $L = \lambda_{\max}(Q)$.

Пример. Для $f(x,y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2$ гессиан равен $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$; собственные значения $\mu \approx 2{,}7639$, $L \approx 7{,}2361$, число обусловленности $\kappa = L/\mu \approx 2{,}618$.

3 Градиентный спуск на квадратичной функции

> **Определение.** **Градиентный спуск** с постоянным шагом $\alpha > 0$: $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$.

> **Теорема: безопасный шаг.** Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx$ при $Q \succ 0$ выполнено $x_{k+1} = (I - \alpha Q)x_k$, и $x_k \to 0$ тогда и только тогда, когда $0 < \alpha < 2/L$. При $\alpha = 1/L$ ошибка по направлению $\lambda_{\max}$ обнуляется за шаг; по $\lambda_{\min}$ сжимается в $1 - \mu/L$ за шаг.

> ***Доказательство.*** В собственном базисе Q итерация имеет вид $e_{k+1,i} = (1 - \alpha\lambda_i)e_{k,i}$, поэтому $|e_{k,i}| = |1 - \alpha\lambda_i|^k |e_{0,i}|$. Вся последовательность стремится к нулю тогда и только тогда, когда $|1 - \alpha\lambda_i| < 1$ для всех i, то есть $0 < \alpha < 2/\lambda_i$ для всех i, то есть $0 < \alpha < 2/L$.

B1. Три шага градиентного спуска на квадратичной функции

У доски

Условие. Пусть $f(x,y) = x^2 - xy + y^2$. Из $x_0 = (6,0)$ сделайте три шага градиентного спуска с $\alpha = 1/3$. Укажите градиенты, итерации x_1, x_2, x_3, значения f. Найдите L и проверьте, что $\alpha < 2/L$.

Решение.

1. $Q = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, значит, $\nabla f(x) = Qx$. В $x_0 = (6,0)$: $\nabla f(x_0) = (12, -6)$. Шаг $x_1 = x_0 - \alpha\nabla f(x_0) = (2,2)$, $f(x_1) = 4$.
2. В x_1: $\nabla f(x_1) = (2,2)$, $x_2 = (4/3, 4/3) \approx (1{,}333, 1{,}333)$, $f(x_2) = 16/9 \approx 1{,}778$. В x_2: $\nabla f(x_2) = (4/3, 4/3)$, $x_3 = (8/9, 8/9) \approx (0{,}889, 0{,}889)$, $f(x_3) = 64/81 \approx 0{,}790$. Значения уменьшаются с 36 до $\approx 0{,}79$.
3. Собственные значения Q: $\lambda_{\min} = 1$ и $\lambda_{\max} = 3$, значит, $L = 3$ и $2/L \approx 0{,}667$. Здесь $\alpha = 1/3 < 2/L$: шаг безопасен.
4. Коэффициент сжатия на самой медленной оси равен $1 - \alpha\mu = 2/3 \approx 0{,}667$; отношение $\|x_3\|/\|x_0\| \approx 0{,}209$ совпадает с ним с точностью до смешивания двух осей. Итерации идут в $(0,0)$.

Ответ. $f(x_1) = 4$, $f(x_3) \approx 0{,}790$; $L = 3$, условие $\alpha < 2/L$ выполнено.

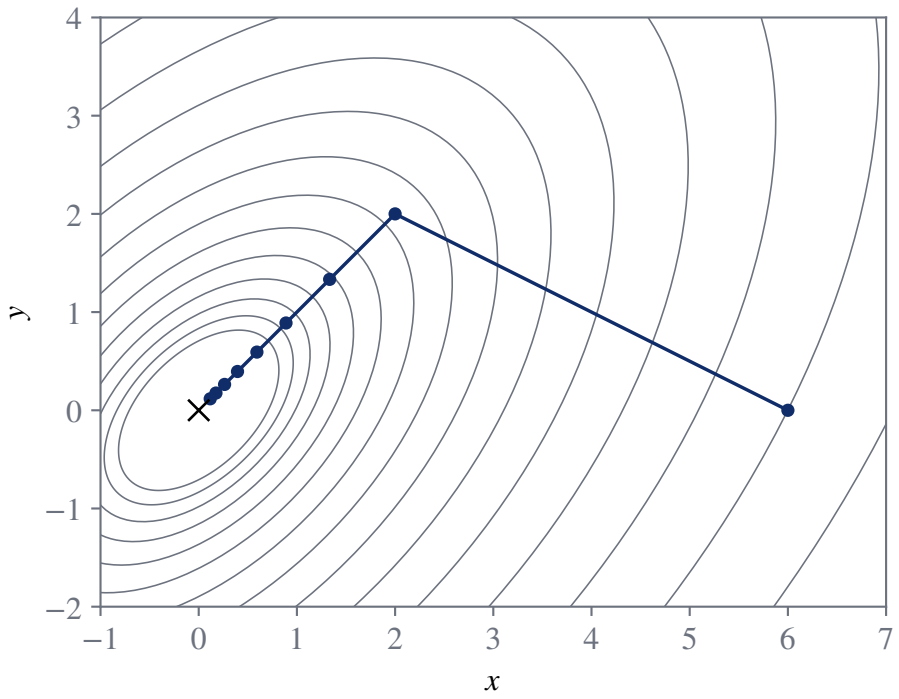


Рисунок. Три шага градиентного спуска из задачи B1 на линиях уровня.

B2. Три шага на диагональной квадратичной функции

Самостоятельно

Условие. Пусть $f(x, y) = 3x^2 + 2y^2$. Из $x_0 = (4, -3)$ сделайте три шага градиентного спуска с $\alpha = 1/6$. Укажите $f(x_1)$, $f(x_3)$, L и безопасен ли шаг.

Решение.

1. $Q = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. В $x_0 = (4, -3)$: $\nabla f = (24, -12)$. Шаг: $x_1 = x_0 - \alpha \nabla f = (0, -1)$, $f(x_1) = 2$. Первая координата обнуляется за шаг: $1 - 2\alpha a = 0$.
2. В x_1: $\nabla f = (0, -4)$, $x_2 = (0, -1/3) \approx (0, -0{,}333)$, $f(x_2) = 2/9 \approx 0{,}222$. В x_2: $\nabla f = (0, -4/3)$, $x_3 = (0, -1/9) \approx (0, -0{,}111)$, $f(x_3) \approx 0{,}0247$. Медленная ось сжимается в $1 - 2\alpha c = 1/3$ за шаг.
3. Собственные значения Q: $\mu = 4$ и $L = 6$, значит, $2/L = 1/3 \approx 0{,}333$. Здесь $\alpha = 1/6 < 2/L$, шаг безопасен. На самом деле $\alpha = 1/L$: ровно на границе, где крутая ось обнуляется, а пологая сжимается.
4. Отношение $\|x_3\|/\|x_0\| \approx 0{,}0222$ совпадает с $(1/3)^3 \cdot |y_0|/\|x_0\| = 3/135 \approx 0{,}0222$: все три шага скорость задаёт медленная ось.

Ответ. $f(x_1) = 2$, $f(x_3) \approx 0{,}0247$; $L = 6$, условие $\alpha < 2/L$ выполнено.

Ловушка. Граница $\alpha = 2/L$ небезопасна: по направлению $\lambda_{\max}$ амплитуда колебаний постоянна, итерации перестают двигаться, но не сходятся.

B3. Три шага на границе $\alpha = 2/L$

У доски

Условие. Пусть $f(x, y) = x^2 + y^2$. Из $x_0 = (2, 1)$ сделайте три шага градиентного спуска с $\alpha = 1$ (это ровно $2/L$). Укажите x_1, x_2, x_3, значения f и опишите поведение итераций.

Решение.

1. $Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $L = 2$, $2/L = 1$. Здесь $\alpha = 1 = 2/L$ ровно. Множитель шага на каждой координате равен $1 - \alpha L = -1$.
2. В $x_0 = (2, 1)$: $\nabla f(x_0) = (4, 2)$, $x_1 = x_0 - \alpha \nabla f(x_0) = (-2, -1)$, $f(x_1) = 5$. Знак перевернулся, модуль не изменился.
3. $x_2 = (2, 1)$, $f(x_2) = 5$; $x_3 = (-2, -1)$, $f(x_3) = 5$. Последовательность колеблется между x_0 и $-x_0$; $\|x_k\| = \sqrt{5}$ на каждом шаге, а f остаётся равным 5.
4. Это граничный случай: $|1 - \alpha L| = 1$. Шаг небезопасен — метод не расходится, но и не сходится; нужно строгое неравенство $\alpha < 2/L$.

Ответ. $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = 5$; $\|x_3\|/\|x_0\| = 1$. Итерации колеблются между x_0 и $-x_0$ с постоянной амплитудой.

B4. Три шага при $\alpha > 2/L$

Самостоятельно

Условие. Снова $f(x, y) = x^2 + y^2$. Из $x_0 = (1, -1)$ сделайте три шага градиентного спуска с $\alpha = 3/2$ (это больше $2/L$). Укажите $f(x_1)$, $f(x_3)$ и шаговый коэффициент роста $|1 - \alpha L|$ на каждой координате.

Решение.

1. $L = 2$, $2/L = 1$, значит, $\alpha = 3/2 > 2/L$. Множитель на каждой координате равен $1 - \alpha L = -2$: его модуль $|1 - \alpha L| = 2 > 1$.
2. В $x_0 = (1, -1)$: $\nabla f(x_0) = (2, -2)$, $x_1 = x_0 - \alpha \nabla f(x_0) = (-2, 2)$, $f(x_1) = 8$. Каждая координата сменила знак и удвоилась по модулю.
3. $x_2 = (4, -4)$, $f(x_2) = 32$; $x_3 = (-8, 8)$, $f(x_3) = 128$. Координаты растут вдвое за шаг, f — вчетверо за шаг.
4. Отношение $\|x_3\|/\|x_0\| = 8 = |1 - \alpha L|^3$. Метод расходится; важно только наибольшее собственное значение Q, то есть L.

Ответ. $f(x_1) = 8$, $f(x_3) = 128$; $|1 - \alpha L| = 2$ на каждой координате за шаг, метод расходится.